MSE1701　HW5

2023513015　宋伊

Part 1: Using LAMMPS to simulate water in a box

1、NVT MD simulation

使用 LAMMPS 对水分子体系进行分子动力学（MD）模拟，采用 NVT 系综。

模拟流程如下：

- 通过 velocity 命令为所有原子赋初速度，使体系温度迅速升至 330 K
- 在 NVT 系综下进行动力学演化
- 时间步长：0.5 fs
- 总步数：240000 步
- 总模拟时间：120 ps

从 log.lammps 文件中提取体系随时间变化的热力学量，包括：

- 动能（Kinetic Energy, KE）
- 势能（Potential Energy, PE）
- 总能量（Total Energy）
- 温度（Temperature）

将以上 MD 每步体系状态（KE，PE，Total Energy，Temperature）数据整理成表，并通过基于差分阈值的平衡判定找出体系平衡时间，做图如下。

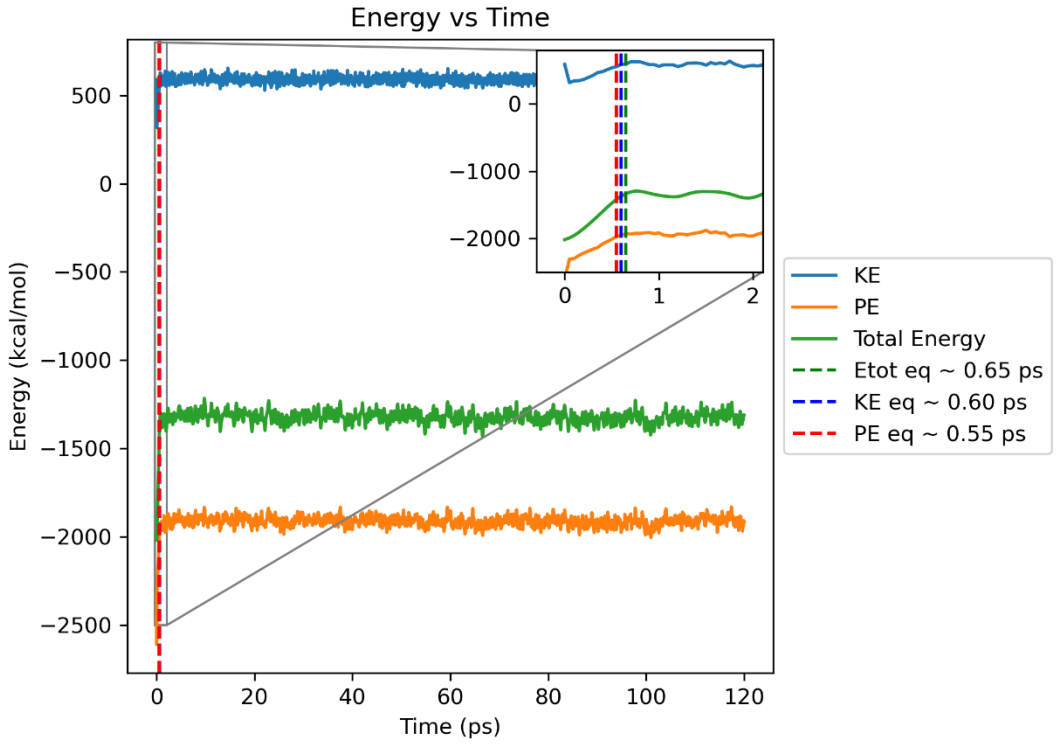


图 1 NVT 系综能量与时间曲线图

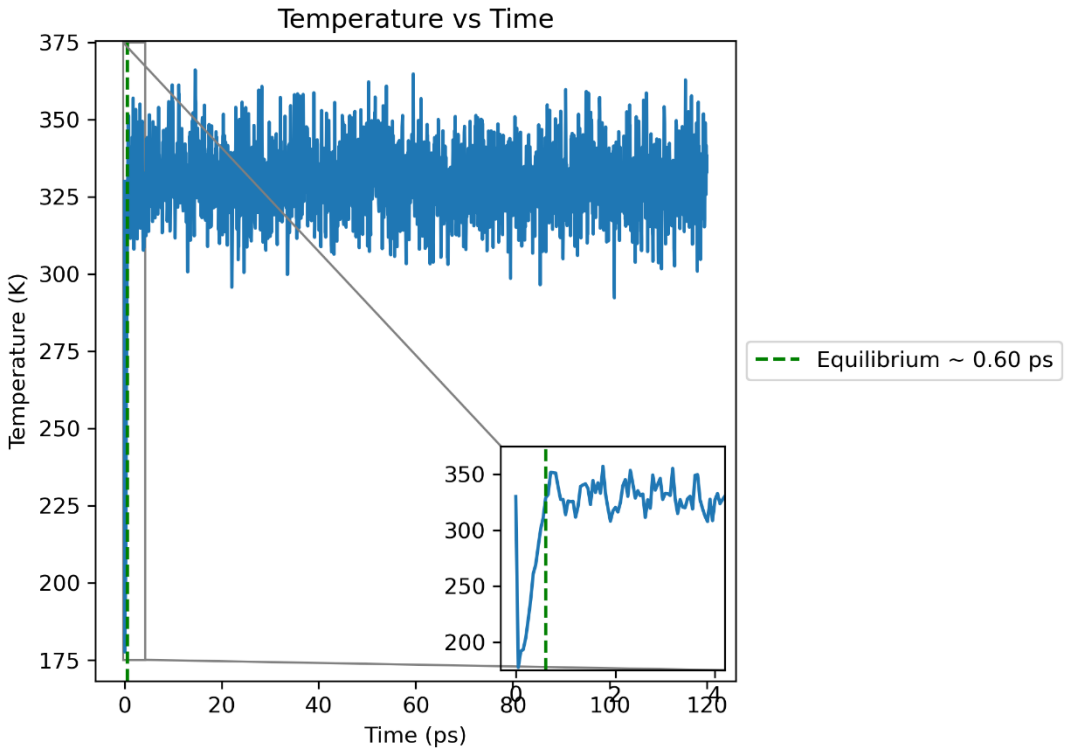


图 2 NVT 系综温度与时间曲线图

得到体系从能量上看平衡时间为 0.65ps，从温度上看平衡时间为 0.60ps。为了体系尽可能

平衡，取 0.65ps 后的帧数作为键长和键角的统计数据，每 2000 步采样一次。在计算键长与键角时必须考虑周期性边界条件，由于原子可能跨越边界，需使用最小镜像原则（minimum image convention）：

统计做图如下。

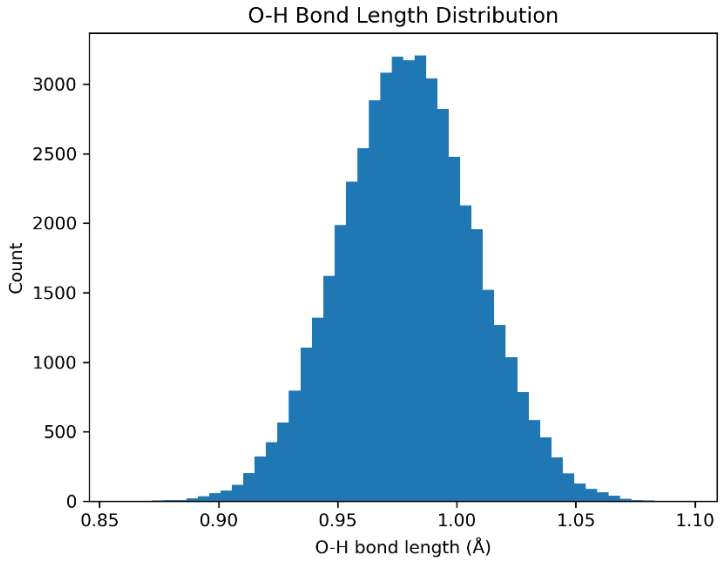


图 3 NVT 平衡后键长统计图

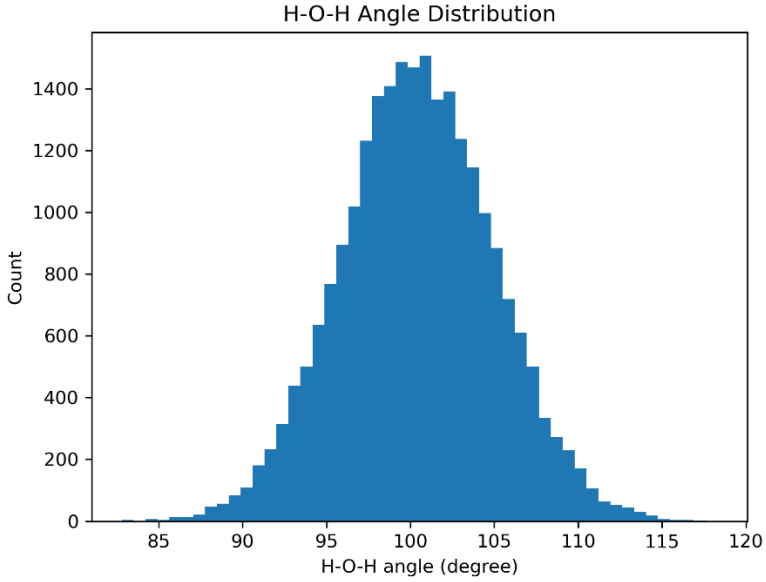


图 4 NVT 平衡后键角统计图

2、NPT MD simulation

在 NVT 的基础上，将系综改为 **NPT**：

- 温度：**330 K**
- 压强：**1 atm**
- 其余参数保持一致

额外监测体系体积（Volume）变化。

将 log.lammps 输出的 MD 每步体系状态（KE，PE，Total Energy，Temperature，Volume）数据整理成表，并通过基于差分阈值的平衡判定找出体系平衡时间，做图如下。

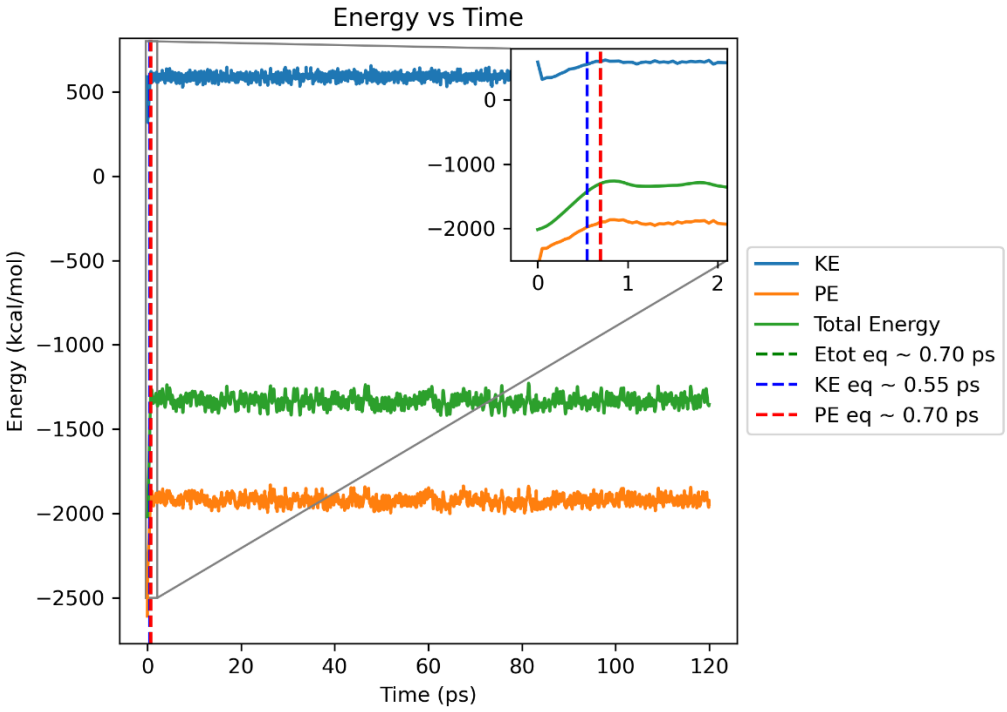


图 5 NPT 系综能量与时间曲线图

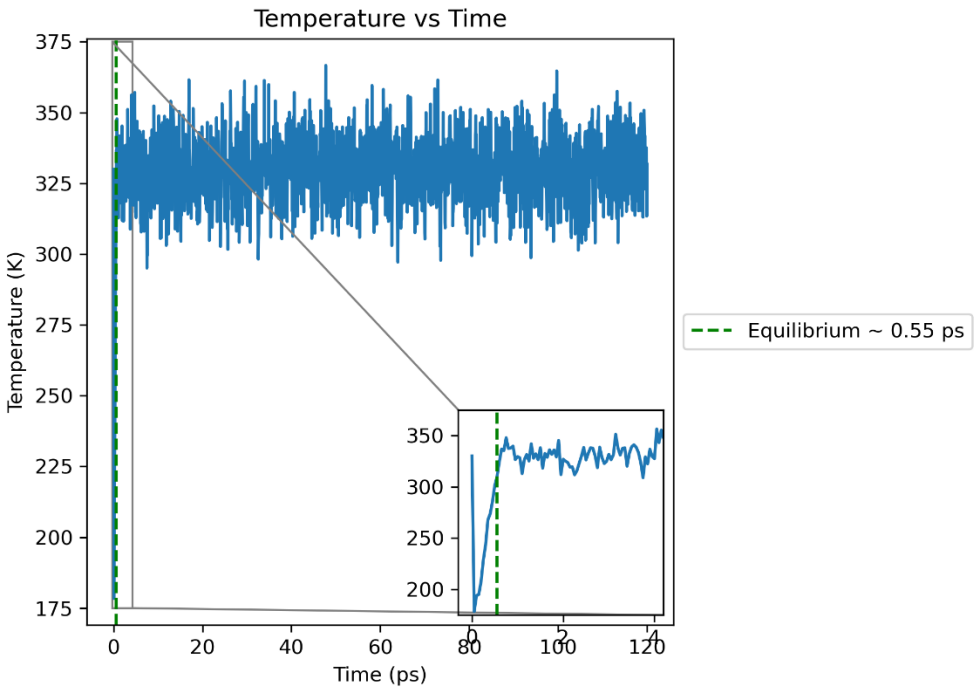


图 6 NPT 系综温度与时间曲线图

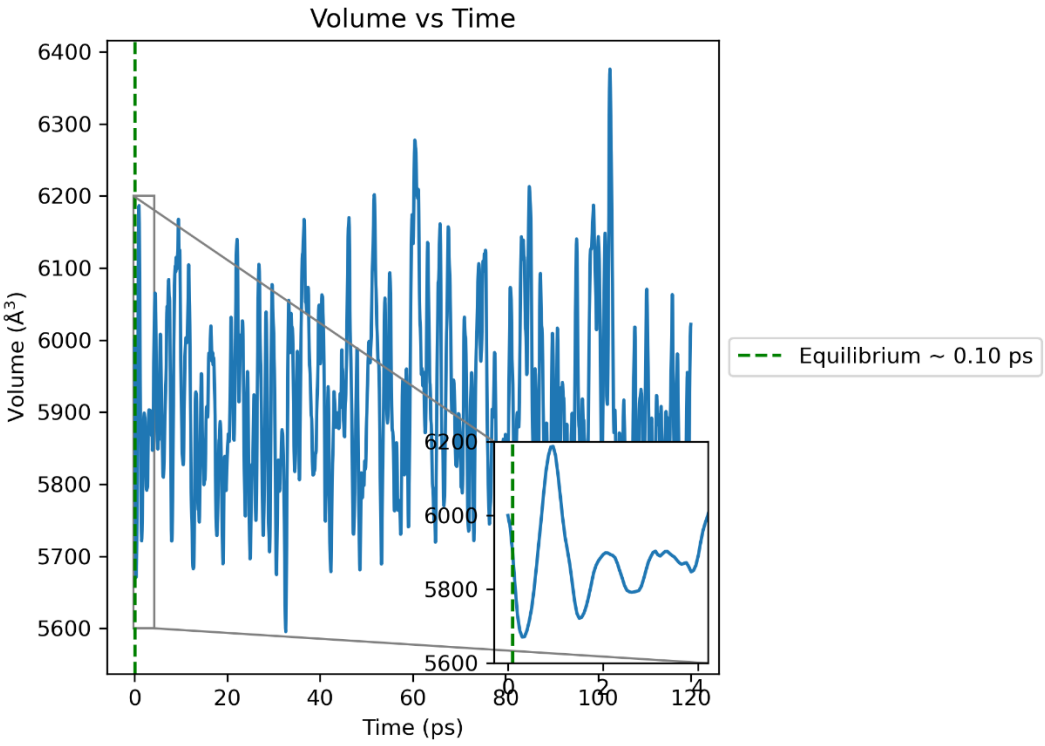


图 7 NPT 系综体积与时间曲线图

得到体系从能量上看平衡时间为 0.70ps，从温度上看平衡时间为 0.55ps，从体积上看平衡

时间为 0.10ps。为了体系尽可能平衡，取 0.70ps 后的帧数作为键长和键角的统计数据。

统计做图如下。

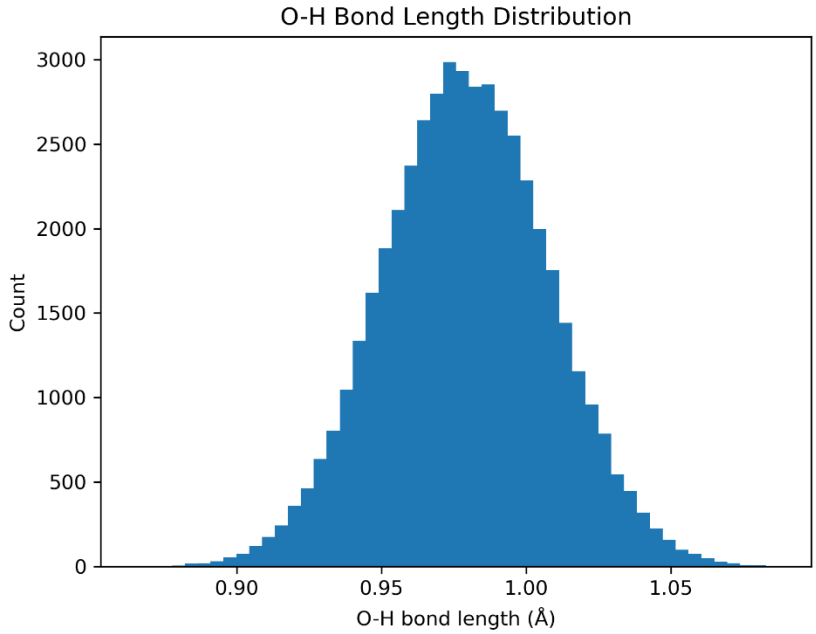


图 8 NPT 平衡后键长统计图

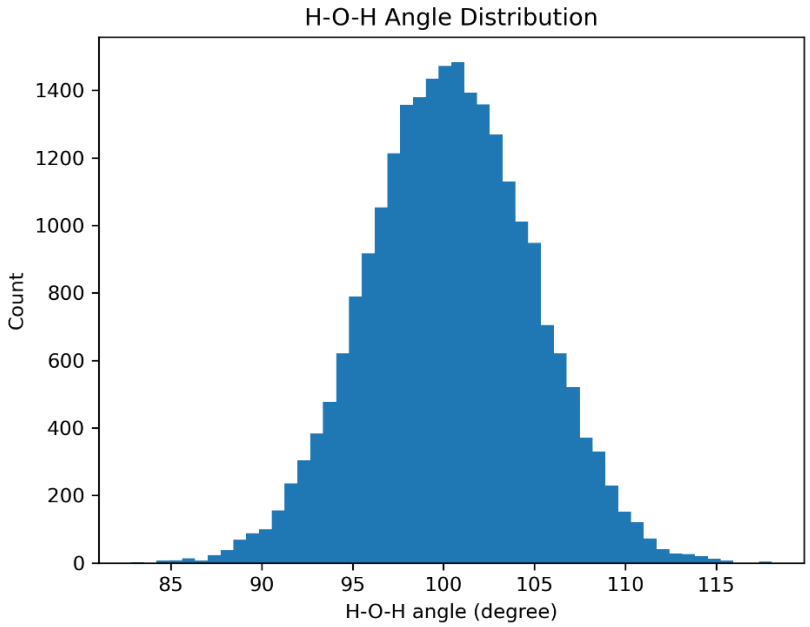


图 9 NPT 平衡后键角统计图

Part 2: Using LAMMPS to simulate solar cell materials

1、300K MD simulation

使用 LAMMPS 对 $MAPbI_3$（$CH_3NH_3PbI_3$）体系进行分子动力学（MD）模拟，采用 NPT 系综。模拟流程:

能量最小化→低温 NPT 平衡→升温过程（50 K → 300 K）→生产阶段 NPT 模拟（约 100 ps）

使用 log.lammps 每步输出的温度与体积为参量判断是否平衡，做图如下。

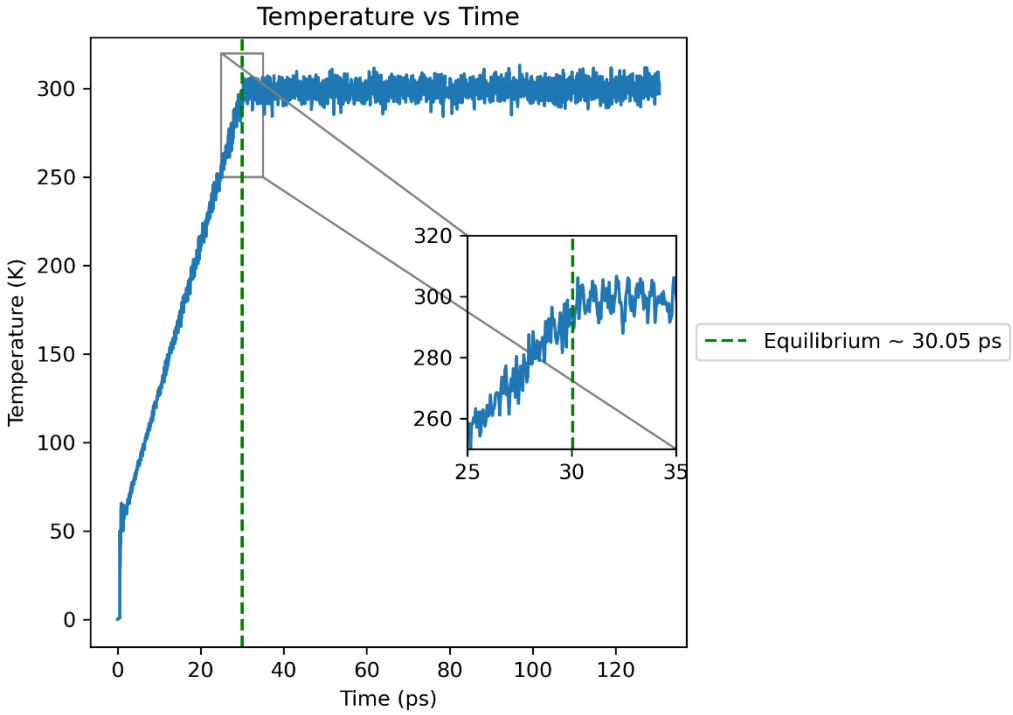


图 10 目标 300K 温度与时间曲线图

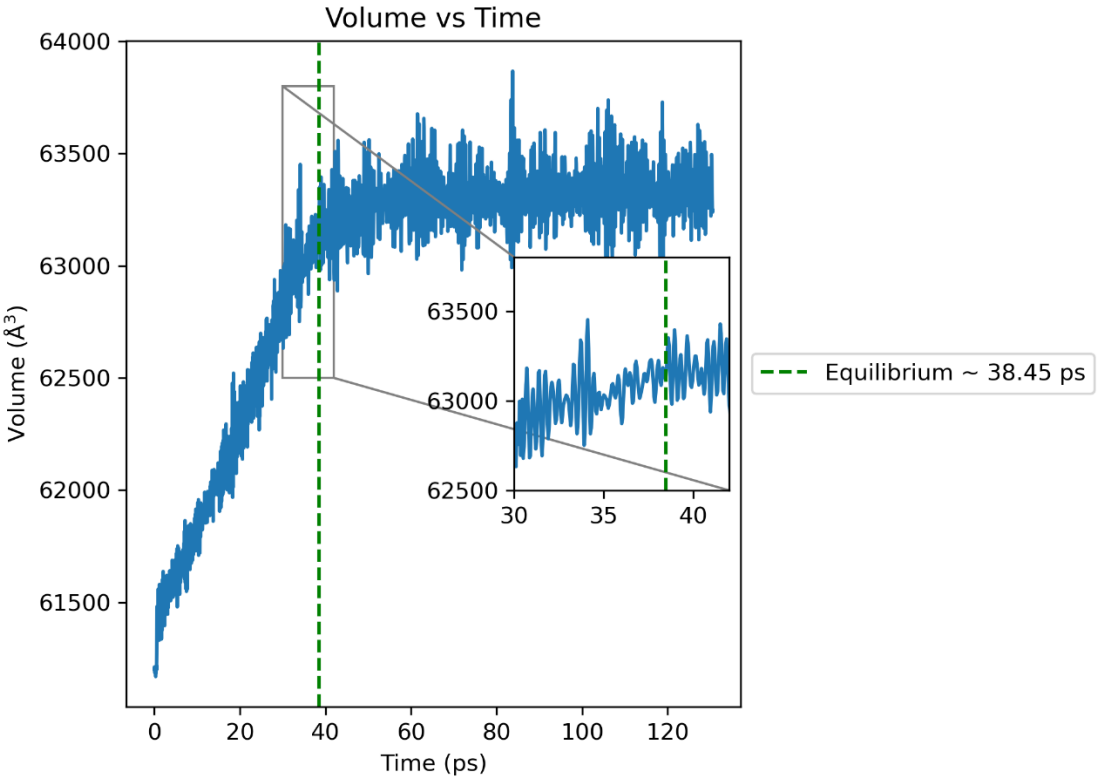


图 11 目标 300K 体积与时间曲线图

依旧取较晚平衡时间 38.45ps 为实际体系平衡时间。

偶极矩定义为：

$$\vec{\mu} = \vec{r}_N - \vec{r}_C$$

自相关函数：

$$C(t) = \langle \vec{\mu}(0) \cdot \vec{\mu}(t) \rangle$$

采用函数：

$$C(t) = A_0 e^{-t/\tau}$$

拟合结果，做图如下。

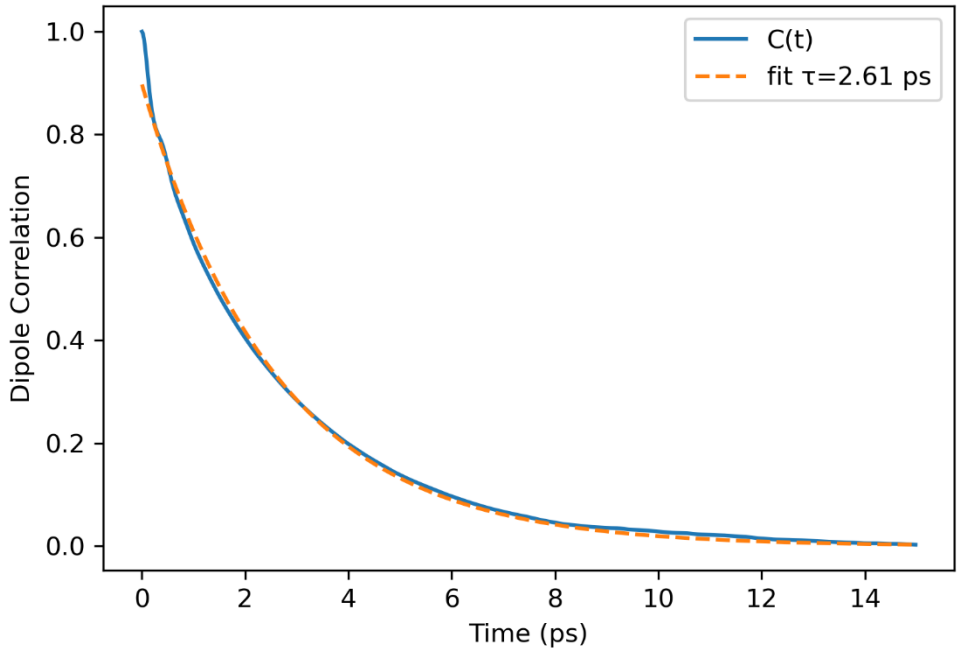


图 12 300K 时偶极自旋曲线

得到特征时间， τ =2.61ps。

2、180K MD simulation

重复上述流程，在 180 K 下进行模拟。

使用 log.lammps 每步输出的温度与体积为参量判断是否平衡，做图如下。

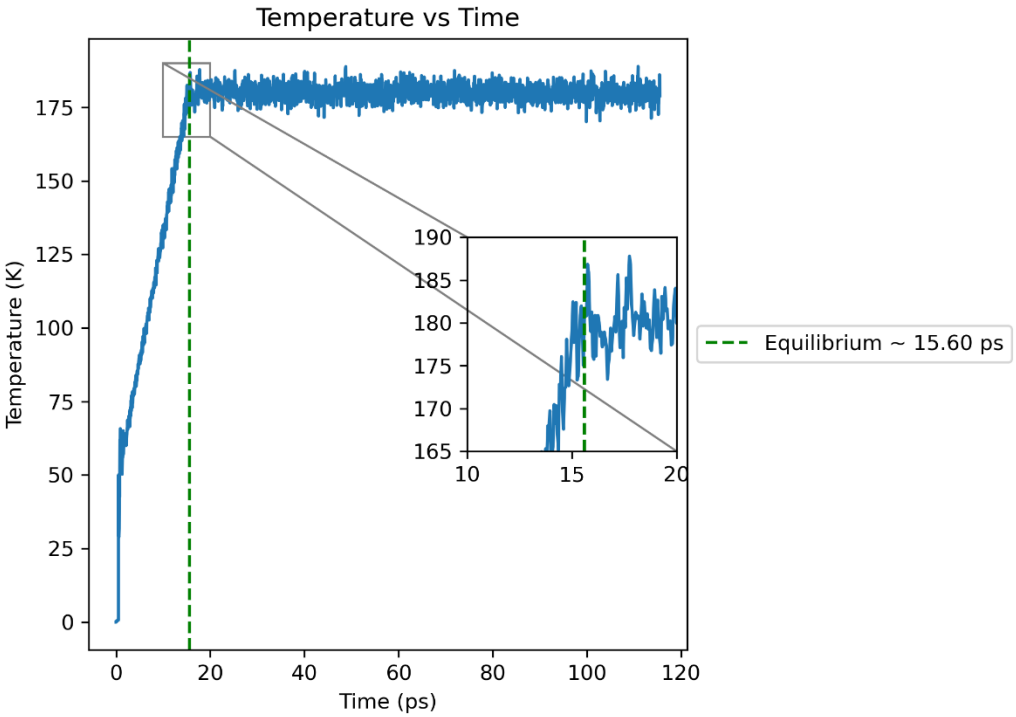


图 13 目标 180K 温度与时间曲线图

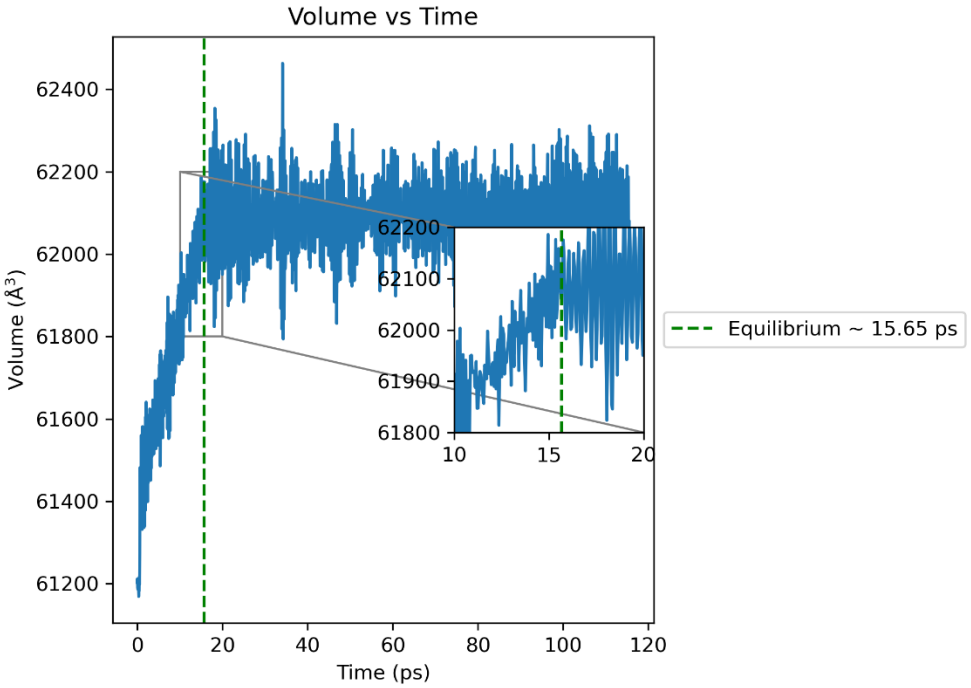


图 14 目标 180K 体积与时间曲线图

依旧取较晚平衡时间 15.65ps 为实际体系平衡时间。

用 dump 数据拟合结果，做图如下。

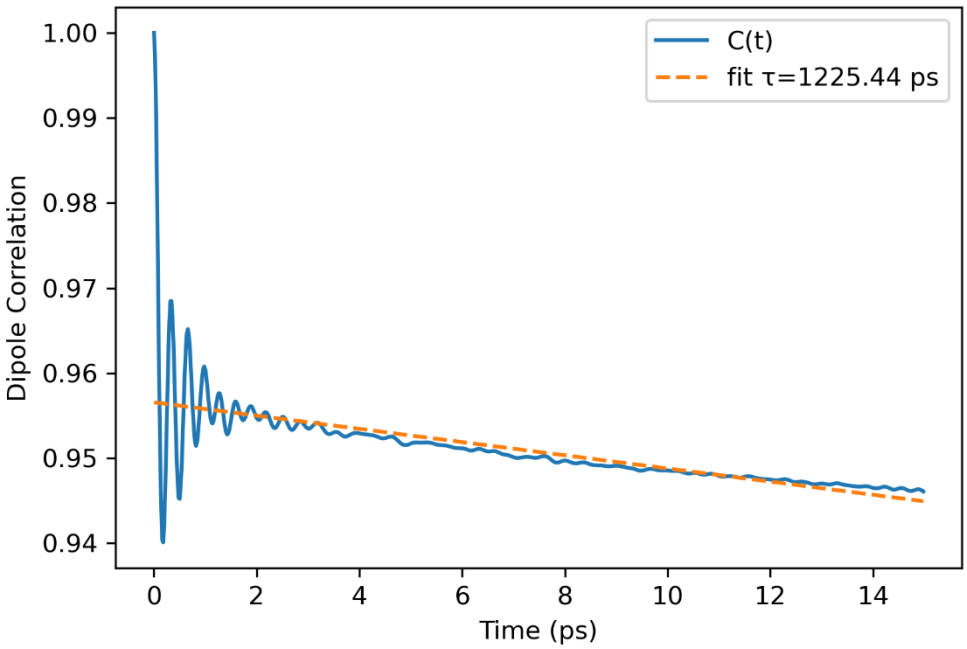


图 15 180K 时偶极自旋曲线

得到特征时间， τ =1225.44ps.(不合理)

对比 300K 与 180K 结果，得到一个可能的结论：低温下体系热运动减弱，分子转动自由度受限，导致 MA 分子偶极取向变化速率降低。表现为偶极自相关函数衰减更加缓慢，相关性维持时间延长，因此特征弛豫时间 τ 明显增大，反映出分子取向动力学显著变慢。

注：

本工作采用基于差分阈值的平衡判定方法对体系平衡性进行分析，该方法计算简便且直观，但在严格研究中可结合块平均（block averaging）或统计检验方法进一步提高准确性。